基于 VGG16 网络结构的垃圾图像分类识别模型说明书

设计者：赵宸，郑超群，王泰融，苟万仓，王浩，王子涵

指导教师：高颖

（青岛科技大学，化学与分子工程学院，数据科学学院，青岛，266045）

作品内容摘要

在当下日常生活垃圾日益增多的情况下，如何正确的进行垃圾处理与回收成为了当代社会一个非常重要的问题。好的垃圾分类可以最大化的对资源进行回收利用，减少资源损失，减少一些垃圾处理的废弃物产生，对我们的社会是一个十分有益的事情。但是现在很多的人并不清楚一些生活垃圾属于什么分类，所以垃圾图像分类识别模型就来解决这类问题。

前期通过查阅文献，编写网络框架，在 Kaggle 机器学习网站中挖取垃圾图像的训练集图片，完成了前期的准备工作。

本项目主要基于深度学习中 VGG16 网络结构来对垃圾图像进行分类识别。通过 Python 软件编写了 VGG16 网络结构的源代码，通过本地部署参数权重，然后将编写好的单张图片预测类别实现的源代码通过 PyQt5 进行交互式界面的设计，将本地参数权重嵌入到交互式界面中。用户可以通过点击上传图片按钮，将本地的照片进行上传，对垃圾类别进行预测，从而完成这一个七分类的任务。

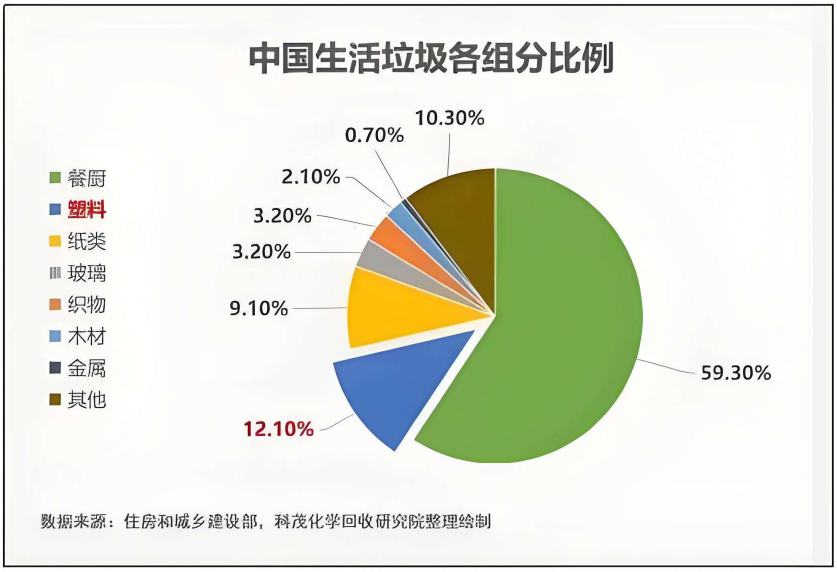
本作品申报人及第一完成人为赵宸，如对项目有任何疑问，赵宸的联系电话为 15689925461，电子邮件是 Ramos004@163.com

关键词：垃圾分类，图像分类识别，VGG16 网络结构，交互式界面

1. 研制背景及意义

随着城镇的进一步发展以及人口规模的进一步扩大，日常生活垃圾的产生量正在逐步扩大，一点一点的侵蚀我们的生存空间（中国 2023 年城市生活垃圾产生量达到了约 4 亿吨），这是一个非常大的垃圾生产量。但是我们现在的垃圾处理手段十分单一且对环境有害，大多数时候我们都是直接焚烧或者直接填埋，这些都会直接导致大气环境的恶化和垃圾液的渗漏，进而产生更多的身体健康问题。因此，合理科学的回收处理垃圾成为了一个必须的话题。但是，这个的前提是对垃圾进行分类收集，才有可能达成这一个目的。但是现在大多数

人，对于垃圾的分类识别的能力并不是很足，且无法记住各种垃圾的分类，所以，这也就催生了这一个垃圾图像识别分类的模型，希望可以有效的解决这一个问题。



中国生活垃圾各组分比例

图 1 中国生活垃圾各组分比例

通过图 1 的数据展示可得，厨余垃圾最需要解决，所以我们对此着重关注。我们将在后续的模型中，着重检验对于厨余垃圾这一类垃圾的识别准确率。

在日常的垃圾处理中，如何实现有害垃圾的精准分离需求也是一个很重要的问题。电池、灯管、过期药品等有害垃圾若混入普通垃圾，会长期释放重金属与有毒化学物质，但是垃圾分类又无法完全依靠人工，电池等物品本身就含有较大的化学毒性，所以垃圾图像分类技术就可以很好的解决这一个问题。

国外在此方面的进展要比较可观一些，因为国外本身对于垃圾分类的要求比较高。国外已经从一开始的小规模数据集实验[1]到实时检测到多模态融合的精准识别，现在已经可以通过一些小型检测设备和图像分类识别模型进行深度融合，用来区分一些形状特征相似但是不属于同一类的垃圾。

国内也有不错的进展，清华大学和哈工大分别对垃圾图像的数据集进行了高质量的搭建。但是对于国内现状最大的问题就是，国民意识的缺乏，以及对垃圾分类知识的不了解。所以希望可以通过这个模型，在居民投放垃圾之前，只需要用手机拍一下照就可以识别出垃圾的种类，这样就会在一定程度上解决垃圾乱投放的问题。

2. 设计方案

2.1 网络结构设计

通过查阅文献以及检索常用的卷积神经网络，最终决定在本实例中采取 VGG16 网络结构作为核心网络层[2]。

VGG16 由牛津大学视觉几何组在 2014 年提出，其由 16 层带权重的网络层（13 卷积层+3 全连接）构成，以小卷积核+小池化核+ReLU 非线性激活函数为核心单元。其网络结构如图 2 所示

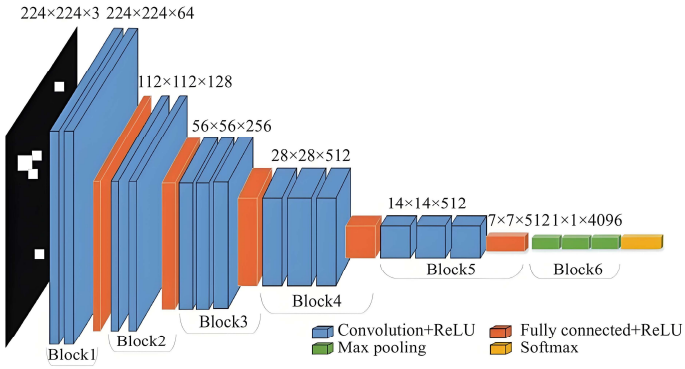


图 2 VGG16 网络结构示意图

VGG16 有效提升了特征提取和拟合的能力，并且可以适应各种图像尺寸，并且可以通过迁移学习，冻结部分特征层，只训练分类器，大幅度降低了训练的过程和训练的成本，在图像分类中有着很好的应用范围与应用前景。在本项目中没有进行迁移学习的应用，因为效果不错，所以没有对网络结构进行大的调整，只是沿用了经典的 VGG16 模型。

2.2 分类类别设计

在文献的参考中，大多数主流作品的思想都是按照最普通的四分类进行[2]。但是实际上在现在的垃圾分类识别任务当中，四分类的任务过于简单，很难适用于一些其他的任务。在现在主流的有偿垃圾回收箱中我找到了灵感，团队最终将该任务设定为一个七分类任务（金属，塑料，纸质物品，玻璃，有害垃圾电池，其他垃圾，厨余垃圾）。最终的模型中，以该七分类任务为基准进行任务的完成。

2.3 数据集设计与准备

前期，在 kaggle 网站上，对垃圾分类的数据集进行归纳汇总，经过筛选，最终确定了三个垃圾图像的数据集，根据找到的顺序依次命名为垃圾分类数据集 1，2，3

https://www.kaggle.com/datasets/xjy110906727697/rubbish-classfication

https://www.kaggle.com/datasets/surabhisathish/finaldata

https://www.kaggle.com/datasets/wuhuanyu/rubbish

以上网站从上到下依次为垃圾分类数据集 1，2，3 的网站地址，原始数据量很大，但是通过预览发现图像的特征比较相似，那么过多的图片数量显得没有必要。而且诸如有害垃圾其他垃圾这一类的垃圾数据并不多，基于各垃圾数据的数量平行相等的理念，最终决定各垃圾图像最终的数量为 300，且在后续实验中以 8：2 的比例切分训练集和测试集。且在准备图像过程中，为了在一定程度上增加难度，在玻璃图像的数据集中，加入了绿色玻璃，棕色玻璃以此来与透明玻璃进行混淆，增大模型的识别难度，下面展示部分数据集的情况。

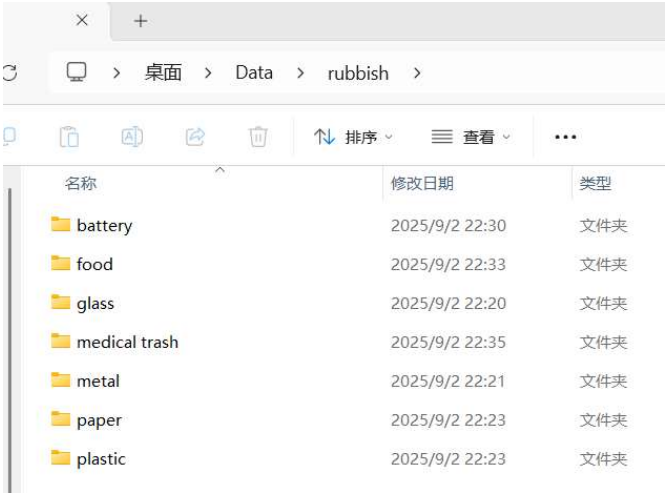


图 3 七类垃圾图像的分类情况

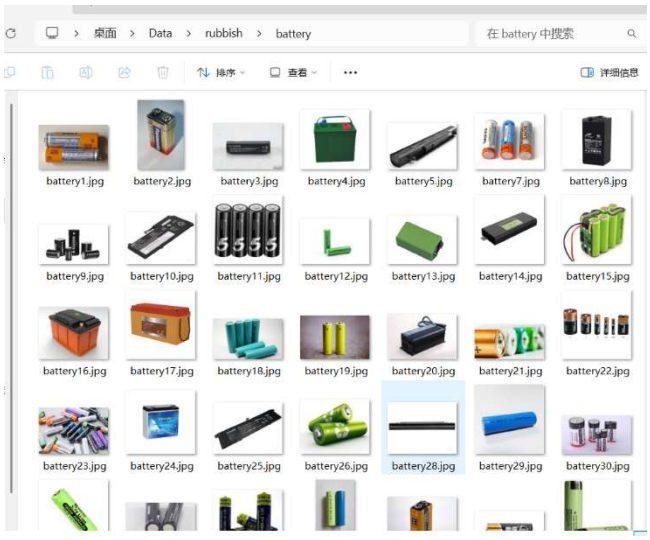


图 4 部分有害垃圾数据集展示

3. 模型训练情况以及结果说明

通过编写源代码，程序顺利运行，并顺利迭代 10 个轮次，输出了 loss 函数以及预测准确率。这里主要展示模型训练过程中的交叉熵损失函数的变化情况与变化趋势。

表 1 10 轮迭代的平均损失函数

轮次	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
平均损失函数	0.8763	0.3346	0.2422	0.177	0.2234	0.0956	0.0654	0.0549	0.0921	0.0623

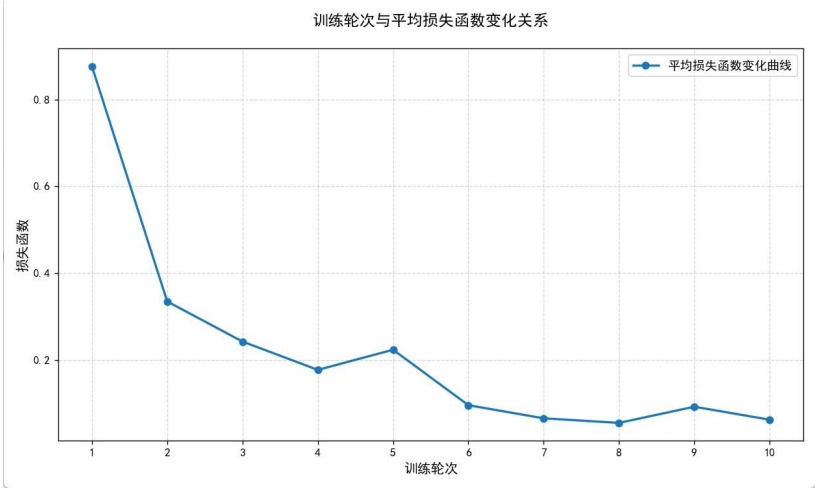


图 5 训练轮次与平均损失函数的变化曲线

通过图 5 的曲线以及表 1 可以得出，模型的收敛程度较好，从一开始随机初始化的高达 0.9 左右的交叉熵函数降低到了 0.06 左右，且基本保持稳定，没有增长的迹象，模型收敛效果较好。

在其他的文献当中，其他模型的损失函数能降低到 0.1203 左右[3],这里我们自己的模型损失函数降低到了 0.06 左右，说明模型的收敛效果很好，为后期图像测试做好了准备。

然后，随机输出了数据集中 10 个图像的预测结果和各个类别图像的识别准确率，如图 11 和表 2 所示

图 6 选取的十个图像的分类预测结果

表 2 各类别识别准确率

类别	纸类	塑料	金属	其他垃圾	玻璃	有害垃圾	厨余垃圾
识别准确率	83.33%	91.23%	77.59%	80.36%	60.94%	100%	100%
正确识别数	55/66	52/57	45/58	45/56	39/64	60/60	59/59

Pycharm 控制台输出的测试集总体的预测准确率达到了 84.52%，接下来将对表 2 和图 6 中的结果进行数据分析

在随机选择的 10 张可视化的图片中，图 11 的物品识别准确率达到了 90%，大多数图片都可以被准确的识别。

测试集的整体正确率达到了 84.52%，这个识别准确率还是很高的，说明模型在这个数据集上的识别效果还是不错的，这也得益于较为相似的图片特征。尤其是在有害垃圾和厨余垃圾的识别准确率达到了 100%，这一点上来讲是十分成功的，我们在背景介绍的时候也说过，中国的厨余垃圾占据了所有垃圾的 60%左右，对厨余垃圾的高精度识别，具有更加针对性的意义。纸类，金属，塑料，其他垃圾的识别准确率都比较不错。但是玻璃的识别准确率最低。这是因为数据集中加入了一些别的颜色的玻璃瓶进行混淆视听，事实证明这确实提高了模型的识别难度，但是也在一定程度上防止了过拟合的现象。

4. 最终模型图、关键技术问题以及使用详情说明

4.1 最终模型图

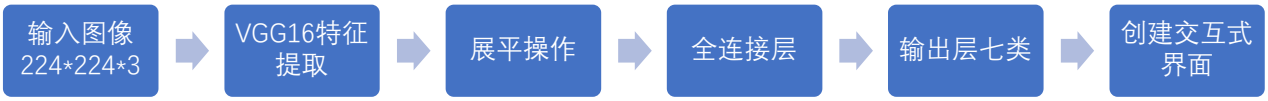


图 7 流程模型图

图 8 基于 python 建立的交互式界面

4.2 关键技术问题

在本项目中，最重要的就是创建交互式界面和创建网络结构。在一开始的时候，对于网络结构的设置下了很大的功夫，包括对全连接层维度，分类类别，Dropout 层各种参数的修改，最终确定了这一版 VGG16 的网络结构模型。再一个难题就是对于交互式界面的创建，通过 PyQt5 不断地调试，最终建立出一个视觉效果不错的交互式界面，实现了用户自主上传识别的图片，并输出对应的分类结果，并可以重复迭代循环的模型，实现了最开始的目的。

在这个项目当中，以及在实际的外延情景应用中，同样也面对了很多挑战。首先这个模型配备的是一个小型的数据集，能学到的特征毕竟有限，但是垃圾种类却是非常多的，所以后期需要慢慢对垃圾图像的数据集进行扩充和完善。第二个挑战是一张垃圾图像中一般包含多个垃圾，在这个模型当中只是进行了简化处理，在后续的改进当中，可以结合 Yolov5 对目标图像进行区域分割，然后分别对每个区域的图像进行分类识别，这样可以解决一些需要分

类的图像背景复杂的弊端，后期也可以通过引用多头自注意力机制或者使用迁移学习对模型进行改进。

4.3 使用详情说明

1.运行程序，进入交互式界面，并点击上传图片按钮。选择本地需要上传的预测图片

图 9 垃圾图像分类识别系统

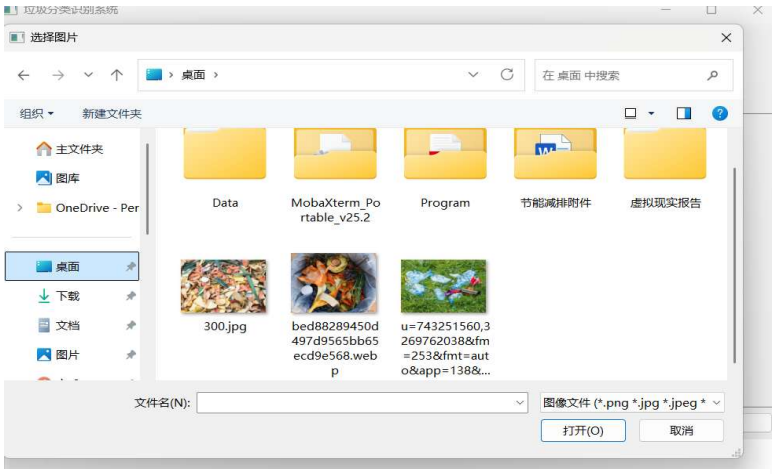


图 10 选择图片进行识别

2.选择完图片之后，点击按钮开始识别，便可输出垃圾类别，选择清除结果之后，可以循环测试多张不同的图片（上传的图片原来是一堆果皮屑，正确预测的话应该输出 food，也就是厨余垃圾那一类，这个的预测是成功的）

图 11 示例图片识别情况

5. 创新点及应用前景和场景

本项目的主要创新点主要在于基于迁移学习的框架，构建了预训练 VGG16 特征提取+自定义分类器的混合架构获得了高效率的训练结果，且有强大的泛化能力。并且本项目并没有局限于本地 python 解释器，而是通过交互式界面和可扩展的 Web 服务框架，提供了一些使用的多维度方法。项目聚焦于垃圾分类这一国家战略和民生痛点，人工智能赋能于环保事业，具备显著的社会效益，强力的诠释了节能减排的核心理念与思想。

核心应用前景主要包括参与智慧城市与市政管理，通过集成摄像头，机械臂，实时检测系统，可以很好的服务于自动化垃圾处理系统。并且可以通过手机 APP 等做成消费级应用，帮助用户知道如何正确分类，解决这是什么垃圾的困惑。并且可以成为社区教育社会实践、以及学校教学的得力帮手。应用前景十分广阔且光明，希望我们的项目可以有光明的前景。

参考文献

[1] 翟万实　TrashNet 开源模型推荐　[EB/OL].(2024-09-03).[2025-09-12] https://blog.csdn.net/gitblog_00164/article/details/141836995

[2] H. Wang, "Garbage Recognition and Classification System Based on Convolutional Neural Network VGG16," 2020 3rd International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Software Engineering (AEMCSE), Shenzhen, China, 2020, pp. 252-255, doi: 10.1109/AEMCSE50948.2020.00061.

[3] W. Yanyan, W. Yajie, W. Chenglei and S. Yinghao, "A Novel Garbage Images Classification

Method Based on Improved VGG," 2022 34th Chinese Control and Decision Conference (CCDC), Hefei, China, 2022, pp. 1571-1575, doi: 10.1109/CCDC55256.2022.10034310.